無需檔案系統即可轉換RHEL DMP裝置

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_verifying_that_rhel_luns_are_ready_for_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

無需檔案系統即可轉換RHEL DMP裝置 1
使用庫存評估工作簿驗證RHEL LUN是否已準備好進行轉換 1
使用CLI驗證RHEL 5 LUN是否已準備好進行移轉 1
使用CLI驗證RHEL 6 DDMP裝置是否已準備好進行移轉 2
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在RHEL主機上測試不含檔案系統的DMP裝置 2
準備在不使用檔案系統的情況下轉換Linux主機DMP裝置時轉換 4
在轉換LUN之後、更換Linux主機上的7-Mode LUN WWID 4

無需檔案系統即可轉換RHEL DMP裝置

在不使用檔案系統的Red Hat Enterprise Linux（RHEL）DMP裝置轉換之前、您必須確認DMP裝置沒有檔案系統。您也必須執行特定步驟、以準備轉換階段、轉換後您必須更換WWID。

相關資訊

使用庫存評估工作簿驗證RHEL LUN是否已準備好進行轉換

使用CLI驗證RHEL 5 LUN是否已準備好進行移轉

使用CLI驗證RHEL 6 DDMP裝置是否已準備好進行移轉

準備在不使用檔案系統的情況下轉換Linux主機DMP裝置時轉換

在轉換LUN之後、更換Linux主機上的7-Mode LUN WWID

使用庫存評估工作簿驗證RHEL LUN是否已準備好進行轉換

如果您的Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5或RHEL 6 LUN已設定裝置對應器多重路徑（DMP）、則在將LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的更新轉換為叢集Data ONTAP 式更新之前、應先確認檔案系統尚未設定。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 從_庫存評估工作簿_收集預先轉換資訊。
2. 檢查「* SAN主機檔案系統*」標籤下是否有DMP裝置項目。

   如果不存在DMP裝置項目、表示未設定檔案系統、您可以移轉LUN。

使用CLI驗證RHEL 5 LUN是否已準備好進行移轉

如果您的Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5 LUN已設定裝置對應器多重路徑（DMP）、則在將LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware®之前、應先確認檔案系統尚未設定。

步驟

1. 找出要轉換的LUN的SCSI裝置名稱：

   《三倫午餐秀》

2. 識別LUN的DMP裝置名稱：

   ‘多重路徑**-11**’

DMP裝置名稱可以是裝置處理ID（WWID）、例如「360a98000375345625824453855 4b4b53」、也可以是別名、例如「dMMP_raw_LUN」。

3. 確認LUN沒有檔案系統：

   ’* dumpe2fs/dev/mapper/*dmp*設備名稱_*

   如果LUN沒有檔案系統、則輸出中會顯示找不到有效的檔案系統超級區塊。

使用**CLI**驗證**RHEL 6 DDMP**裝置是否已準備好進行移轉

在您轉換Red Hat Enterprise Linux（RHEL）6 DMP裝置之前、您必須先確認它不是邏輯Volume Manager（LVM）的一部分、而且它沒有檔案系統。

步驟

1. 從_庫存評估工作簿_收集預先轉換資訊。
2. 驗證DMMP設備是否存在於"dev/mapper"目錄中：

   hes* ls /dev/mapper/*DMMP_DEV_name**

   如果未顯示DMP裝置、表示裝置可能使用別名或使用者友好名稱。

3. 判斷DMP裝置是否屬於LVM的一部分、以及DMP裝置是否有檔案系統：

   《* blKid*》

   如果DMP裝置不是LVM的一部分、而且沒有檔案系統、則裝置項目不應顯示在blkidoutput.

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在**RHEL**主機上測試不含檔案系統的**DMP**裝置

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的支援版本、以轉換Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5主機、 您可以測試轉換後的叢集Data ONTAP 式支援LUN、以驗證您是否能在轉換階段之前讓主機和應用程式上線。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、並在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。

3. 在Data ONTAP 測試主機上重新掃描新的叢集式LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

4. 取得叢集Data ONTAP 式的更新SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   在以下範例中、「/dev/SDLs」是「LUN_dmmp_raw」LUN的SCSI裝置名稱、而「/dev/SDK」是「LUN_dmmp_raw_alias」LUN的SCSI裝置名稱：

```
[root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname   filename
------------------------------------------------------------------------
vs_brb   /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw             /dev/sdl
vs_brb   /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
```

5. 取得叢集Data ONTAP 式LUN的裝置處理ID（WWID）：

   Check Alignment of PHs>"**/sbin/scsi_id -g-u /s /block/*scsi_device_name_***"

   以下是WWID的範例：「'3600a09804d532d79565d47617679764d'」

6. 檢查來源主機上的「/etc/multipath.conf」檔案中是否定義別名。
7. 如果來源主機上已定義別名、請將別名新增至測試主機上的「/etc/multipath.conf」檔案、但請將7-Mode裝置處理ID取代為叢集Data ONTAP 式的實體LUN ID。
8. 更新DMP別名設定：

   ‘多重路徑’

9. 確認DMP別名正確參照叢集Data ONTAP 式的實體LUN：

   ‘多重路徑**-l**’

10. 視需要執行測試。
11. 完成測試後、請關閉測試主機：

    h-t0 now*

12. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

使用庫存評估工作簿驗證RHEL LUN是否已準備好進行轉換

準備在不使用檔案系統的情況下轉換Linux主機DMP裝置時轉換

準備在不使用檔案系統的情況下轉換Linux主機DMP裝置時轉換

如果您要從Linux主機移轉不含檔案系統的DMP裝置、您必須執行數個步驟、才能進入轉換階段。

對於FC組態、您必須具備光纖連線能力、並將分區區設為叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器。

對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請先執行下列步驟、再在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode作業。

步驟

1. 停止I/O至掛載點。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉正在存取LUN的應用程式。
3. 清除7-Mode LUN DMP裝置或別名：

   `多重路徑**-f *DEVICE***名稱

   如有需要、您可以從「*Inventory Assessment Workbook*」（_資源清冊評估工作簿）中「SAN Host LUNs」（SAN主機LUN）索引標籤下的「* OS Device ID*」（作業系統裝置**ID**）欄取得DMP裝置名稱。

在轉換LUN之後、更換Linux主機上的7-Mode LUN WWID

LUN移轉之後、7-Mode LUN WWID會變更。您必須先用對應ONTAP 的VMware LUN WWID來取代它、才能開始服務資料。

如果您執行的是無複製轉換（CFT）、則必須完成vol rehost的程序。

請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南"以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換（CBT）、請在完成7MTT中的儲存轉換作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在完成7MTT的匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。

步驟

1. 產生7-Mode to ONTAP VMware LUN對應檔案：

   - 對於CBT、請從安裝7MTT的Linux主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p project名稱-o *file_path**

     例如：

「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

- 對於CFT、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project nam_*-s *svm-name*-o *output-file**

  例如：

  「* Transition CFT匯出lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-maping-svml.csv*」

> 您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

2. 請記下ONTAP LUN對應檔案中的新版「更新的LUN設備處理ID」。
3. 移除針對7-Mode LUN所建立的SCSI裝置：
   - 若要移除所有SCSI裝置：+`* rescan-scsi-bus.sh -r*
   - 若要個別移除每個SCSI裝置：+`*回應1>/sys/block/*scsi_ID_*/DELETE *

     此命令必須在所有7-Mode LUN SCSI裝置上執行。請參閱_庫存評估工作簿_的SAN主機LUN選項卡上的SCSI設備ID列，以識別LUN的SCSI設備ID。

4. 探索全新ONTAP 的功能LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

5. 識別新ONTAP 的哪些SCSI設備的哪些LUN具備下列特性：

   「* sanlun LUN show*」

6. 取得新ONTAP 的功能區LUN的WWID：

   Check Alignment of PHs>"**/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev_scsi_dev_**"

7. 如果定義了DMP別名、請更新/etc/multipath.conf檔案、將7-Mode LUN WWID替換為其對應ONTAP 的LUN WWID、使DMP別名指向叢集Data ONTAP 式的實體LUN：

   "* cat /etc/multipath.conf *

8. 設定DMP裝置：

   ‘多重路徑’

9. 驗證DMP別名是否正確參考ONTAP 了《LUN WWID：

   ‘多重路徑**-11**’

   在下列輸出範例中、DMP別名「dMMP_raw_LUN」參照「3600a098051764b2d4f3f45335452d31」做ONTAP 為「the WWWID」：

```
root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll dmmp_raw_lun
dmmp_raw_lun (3600a098051764b2d4f3f453135452d31) dm-8 NETAPP, LUN C-Mode
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=1 alua] [rw]
\_round-robin 0 [prio=50][enabled]
 \_5:0:0:6 sdx  65:112 [active][ready]
    \_8:0:0:6 sdab 65:176 [active][ready]
\_round-robin 0 [prio=10][enabled]
 \_6:0:0:6 sdy  65:128 [active][ready]
    \_7:0:0:6 sdaa 65:160 [active][ready]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.